
Oliver Hauke

ist Mathematiker und IT-Referent im Kompetenzzentrum „Analyse und Auswertung“ des Statistischen Bundesamtes. Er verantwortet die Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur des Forschungsdatenzentrums des Statistischen Bundesamts und berät das Netzwerk empirische Steuerforschung in effizienter Datenanalyse.

Annette Kristiansen

ist Ökonomin und Referentin im Referat „Unternehmenssteuern“ des Statistischen Bundesamtes. Sie beschäftigt sich mit der Zusammenführung der Unternehmenssteuerstatistiken und betreut Arbeiten für das Netzwerk empirische Steuerforschung.

EFFIZIENTE AUSWERTUNG DES BUSINESS-TAX-PANELS MITHILFE VON R

Oliver Hauke, Annette Kristiansen

🔑 **Schlüsselwörter:** Effiziente Datenverarbeitung, R-Programmierung, Forschungsdaten, Unternehmenssteuerstatistik, Netzwerk empirische Steuerforschung

ZUSAMMENFASSUNG

Das Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes baut seine technische Infrastruktur gezielt aus, um der Wissenschaft erweiterte Analysemöglichkeiten amtlicher Daten bereitzustellen. Seit November 2025 steht Forschenden exklusiver Zugang zu diesen erweiterten Systemressourcen in R und Stata zur Verfügung. R-basierte Tools – insbesondere Apache Arrow, Parquet und DuckDB – ermöglichen es, gängige Analysen großer Forschungsdatensätze in Echtzeit auszuführen. Am Beispiel des Business-Tax-Panel (2013 bis 2019) werden die erzielbaren Effizienzgewinne bei der Auswertung umfangreicher steuerstatistischer Daten im Rahmen des Netzwerks empirische Steuerforschung demonstriert.

🔑 **Keywords:** Efficient data processing – R programming – research data – corporate tax statistics – empirical tax research

ABSTRACT

The Research Data Centre at the Federal Statistical Office is strategically expanding its technical infrastructure to provide researchers with enhanced analytical capabilities for official data. Since November 2025, researchers have had exclusive access to these extended system resources in R and Stata. R-based tools – particularly Apache Arrow, Parquet, and DuckDB – enable real-time analysis of large research datasets. Using the Business Tax Panel (2013–2019), this paper demonstrates the achievable efficiency gains in analysing large-scale tax statistics within the empirical tax research network.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Anwendungsfall Business-Tax-Panel	5
2.1	Datengrundlage	5
2.2	Auswertungsbedarfe	6
2.2.1	Deskriptive Eckdaten	6
3	Ausbau der Analyseinfrastruktur	6
3.1	Ausgangslage	6
3.2	Anforderungen an die Analyseinfrastruktur	7
3.3	R-Server des Statistischen Bundesamtes	7
3.4	OnSite-Server des FDZ Bund	8
4	Datenverarbeitungswerkzeuge	8
4.1	Klassische Methoden in R	8
4.2	Hoch-performante Methoden in R	9
4.3	Externe Benchmarks	10
5	Performanzvergleich	10
5.1	Versuchsaufbau	10
5.2	Kleiner Vergleich von R zu SAS und Stata	11
5.3	Größere Datenmengen in R	13
6	Ergebnis für das vollständige BTP	13
6.1	Ergebnis	13
6.2	Vergleich zu SAS, (Stata), Datatable	14
7	Fazit	14
7.1	Auswirkung auf IT-Infrastruktur und -Beratung	14
7.2	Auswirkungen auf die Statistikproduktion	15
7.3	Auswirkungen auf das FDZ Bund	15
7.4	Auswirkung auf die Wissenschaft	15
7.5	Schlussbemerkung	15
	Anhang	15
	Weitere Performancemessungen für kleinere Datenmengen.	15

Dokument-Metadaten

Titel: Effiziente Auswertung des Business-Tax-Panels mithilfe von R
Autoren: Oliver Hauke, Annette Kristiansen
Veröffentlichung: WISTA 01/2026
Erstellungsdatum: 9. Dezember 2025 um 02:33 Uhr

Dokumentstatistik

Abschnitt	Wörter	Zeichen	Fußn.	Quellen	Vorgabe	Status
Insgesamt	4 530	37 128	11	24	30 000 Z.	✗
Zusammenfassung	81	707	—	—	800 Z.	
Abstract	85	623	—	—	700 Z.	
Autor 1 (O. Hauke)	—	327	—	—	350 Z.	
Autor 2 (A. Kristiansen)	—	256	—	—	350 Z.	
Einleitung	1 231	3 448	4	8	—	
Anwendungsfall Business-Tax-Panel	125	4 043	0	1	—	
Technische Infrastruktur	145	8 412	0	1	—	
Datenverarbeitungsmethoden	810	9 887	2	5	—	
Performanzvergleich	999	13 680	3	6	—	
Ergebnis für das vollständige BTP	84	676	0	1	—	
Fazit	407	4 279	1	3	—	

Schlüsselwörter (≤ 5)

- ✦ Effiziente Datenverarbeitung
- ✦ R-Programmierung
- ✦ Forschungsdaten
- ✦ Unternehmenssteuerstatistik
- ✦ Netzwerk empirische Steuerforschung

Keywords (≤ 5)

- ✦ Efficient data processing
- ✦ R programming
- ✦ research data
- ✦ corporate tax statistics
- ✦ empirical tax research

Tabellen (10)

Nr.	Beschreibung
Tabelle 1	StBA R-Server Ausbau (Anfang 2025)
Tabelle 2	FDZ OnSite-Server Spezifikationen
Tabelle 3	Exemplarische Auswertung in dplyr-Syntax
Tabelle 4	Baselines in SAS und Stata (anhand 1% des simuliertes BTP)
Tabelle 5	Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 1% des BTP
Tabelle 6	Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 1% des BTP
Tabelle 7	Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 10% des BTP
Tabelle 8	Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 10% des BTP
Tabelle 9	Benchmarkergebnisse für Fallzahlen (kleine Stichproben des BTP)
Tabelle 10	Benchmarkergebnisse für Regression (kleine Stichproben des BTP)

Abbildungen (0)

Nr.	Beschreibung
Abbildung 1	Strategien zur Performanz-Optimierung im FDZ-Bund

1

Einleitung

Das Statistische Bundesamt steht in den letzten Jahren vor der Herausforderung, ein deutlich größeres Datenvolumen zu verarbeiten, während zugleich die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Aktualität und Detailliertheit der Statistiken gestiegen sind. Aktuelle technologische Weiterentwicklungen bieten das Potenzial diese Herausforderungen zu bewältigen. Geeignete Werkzeuge können Auswertungen, die bisher mehrere Stunden gedauert haben, in wenigen Sekunden ausführen. Der vorliegende Artikel evaluiert die Performanz und Nutzerfreundlichkeit entsprechender Werkzeuge in der [Statistiksoftware R](#) mit dem Ziel Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten.

Anhand der Analysebedarfe der Wissenschaft in den Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (hier kurz FDZ Bund) und dem Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder zeichnen sich die Herausforderungen besonders deutlich ab. Die OnSite-Zugangswege des FDZ Bund bietet formal anonymisierte Mikrodaten der amtlichen Statistik in großem Umfang für wissenschaftliche Auswertungen an. Dies umfasst Gastwissenschaftsarbeitsplätze (GWAP), die Forschende direkt in den Liegenschaften des FDZ Bund nutzen können, oder kontrollierte Datenfernverarbeitung (KDFV), bei der entwickelte Auswertungsprogramme durch das FDZ Bund ausgeführt werden.

Die Infrastruktur des FDZ Bund muss daher in der Lage sein, umfangreiche Forschungsprojekte auf Basis großer Datenmengen effizient durchzuführen. Der Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen ([2020](#)) forderte eine Ausweitung des Datenbestands für die empirische Steuerforschung sowie eine Erhöhung der Aktualität der bereitgestellten Daten. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ([2023](#)) kritisiert zudem die technisch veraltete Infrastruktur des FDZ Bund.

Um die Situation zu verbessern, wurde 2022 das “Netzwerk empirischer Steuerforschung” (NeSt) gegründet, das die Erweiterung des Datenbestands vorangetrieben hat. Seit 2023 steht daher insbesondere das Business-Tax-Panel (BTP) zur Verfügung (s. Absatz 2). Es verknüpft verschiedene Unternehmenssteuerstatistiken und bietet mit fast 3 000 Merkmalen und 67 Millionen Beobachtungen ein erhebliches Analysepotenzial, stellt gleichzeitig

jedoch hohe technische Anforderungen an die Analysesysteme.

Zur Bewältigung der Herausforderungen in der Datenverarbeitung konnten im Jahr 2025 bedeutende Fortschritte beim Ausbau der analytischen Infrastruktur des Statistischen Bundesamtes und des FDZ Bund erreicht werden (s. Absatz 3). Für die Statistikproduktion konnte im Januar 2025 ein R- und Python-Server um erhebliche Rechenkapazitäten erweitert werden. Vorangetrieben durch das NeSt steht seit November 2025 im FDZ Bund der [OnSite-Server](#) mit ausgeweiteten Rechenkapazitäten mit erweiterten Rechenkapazitäten für Analysen in R und Stata exklusiv für GWAP- und KDFV-Nutzungen zur Verfügung.

Als etablierte Programmiersprache in der Statistik und Datenwissenschaft ist R eine natürliche Wahl für die Datenverarbeitung in der Statistikproduktion und im FDZ Bund. Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, erweitert eine große internationale Gemeinschaft die Funktionalitäten von R hinsichtlich hoher Performanz und Nutzerfreundlichkeit (s. Absatz 4). Dieser Artikel wird potenzielle R-Pakete für den Einsatz im Statistischen Bundesamt und FDZ Bund bewerten (s. Absatz 5) und anhand des BTP demonstrieren, wie relevante Auswertungen nachvollziehbar innerhalb von wenigen Sekunden durchgeführt werden können (s. Absatz 6).

2

Anwendungsfall Business-Tax-Panel

2.1 Datengrundlage

Das Business-Tax-Panel kombiniert die Angaben aus verschiedenen Ertrags- sowie Umsatzsteuerstatistiken im Quer- und Längsschnitt. Verfügbar sind Informationen aus den folgenden Statistiken: Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer-Voranmeldung und -Veranlagung, Statistik über die Personengesellschaften und Gemeinschaften, Einnahmenüberschussrechnung und einige Merkmale aus dem Statistischen Unternehmensregister. Insgesamt deckt der Forschungsdatensatz eine Vielzahl an Analysemöglichkeiten ab, wie zum Beispiel die Analyse von Anpassungsreaktionen oder Verteilungsanalysen, die für evidenzbasierte steuerpolitische Entscheidungen nötig sind (Kristiansen [2023](#)).

Für die vielfältigen Analysewünsche der Forschenden, die damit einhergehende Dokumentation des Datensatzes

in den Metadatenreports (Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes 2024) des FDZ Bund und den Auswertungsbedarf des Fachbereichs ist der Datensatz möglichst wenig beschränkt worden und dadurch ressourcenintensiv. Anstelle einer Stichprobe wurden die zugrundeliegenden Vollerhebungen verwendet. Die erste Version des BTP (2013 - 2019) besteht aus knapp 67 Millionen Beobachtungen. Mit der Aktualisierung um das Berichtsjahr 2020 wird sich die Zahl der Beobachtungen auf etwa 78 Millionen erhöhen. Auch der Merkmalsumfang von zurzeit über 2.700 Merkmalen wird durch Erweiterung von Berichtsjahren steigen. Bereits aktuell und insbesondere durch die anstehende Aktualisierung steht der Fachbereich sowie das FDZ Bund vor der Herausforderung den hohen Bedarf an Speicherkapazität, Arbeitsspeicher und Prozessorleistung zu decken.

2.2 Auswertungsbedarfe

Neben den standardisierten Veröffentlichungsprodukten (wie z.B. Genesis-Tabellen, Statistische Berichte) werden Sonderauswertungen erstellt. Sowohl bei den Standard- als auch bei den Sonderauswertungen werden meist spezifische Anforderungen angegeben. Dafür sind verschiedene Bearbeitungsschritte in Form von Filterungen der Beobachtungen (z.B. Angaben nur für Organträger) und Auswahl von Merkmalen sowie anschließende Berechnungen nötig. Abschließend wird die Tabelle in die vorgegebene Veröffentlichungsform gebracht. Das FDZ Bund hat für die Erstellung des Metadatenreports einen ähnlichen Bedarf. Um den Bedarf nach deskriptiven Auswertungen abzubilden wird die Tabelle zur Häufigkeitsverteilung der Beobachtungen je Jahr und Steuerstatistik (Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes 2024) verwendet.

Für den zweiten Anwendungsfall wird insb. auch die Datenaufbereitung abgebildet und im Anschluss eine Regressionsanalyse durchgeführt um den zusätzlichen Bedarf der Wissenschaft abzudecken: Es wird das Vorliegen eines Verlustvortrages im jeweiligen Berichtsjahr anhand verschiedener Einflussfaktoren erklärt. Die Körperschaftsteuerstatistik zeigt über die Jahre eine Zunahme der Steuerpflichtigen mit Verlustvortrag im jeweiligen Berichtsjahr (GENESIS Code 73211-0002). Anzunehmen ist, dass Personalkosten den Verlustvortrag erhöhen können, daher wird die Zahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Summe der Löhne und Gehälter als erklärende Variable verwendet. Der jeweilige Gesamtbetrag der Einkünfte und die abgezogenen Spenden können ebenfalls den Verlustvortrag beeinflussen. Um den Internationalisierungsgrad des Unternehmens zu erfassen wird ein Dummy aufgenommen. Die verschiedenen Datenbearbeitungsschritte und Analyse zeigen ein potenzielles

Forschungsprojekt und sind entsprechend vereinfacht.

2.2.1 Deskriptive Eckdaten

1. deskriptive Eckdaten, für BTP als Panel im Quer- und Längsschnitt: Fallzahl pro Statistik und Jahr (s.MDR Produkt S. 9f https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/btp_2013-2019_on-site_mdr-prod.pdf)

Kennzahlen um inhaltlose Testdaten zu generieren werden folgende Eckdaten benötigt und im nächsten BTP berücksichtigt:

- › Befüllung
- › Statistische Eckdaten univariate (Quantile),
- › ggf. multivariate (gemeinsame Verteilung)

Exemplarisch, neues BTP beinhaltet dies. Regelmäßige Updates beschleunigen.

3

Ausbau der Analyseinfrastruktur

Mit der Bereitstellung neuer Analyseserver konnten im Jahr 2025 entscheidende Fortschritte beim Ausbau der analytischen Infrastruktur des Statistischen Bundesamtes und des FDZ Bund erzielt werden.

Die Einführung der neuen Systeme ist als Ergebnis langjähriger Planung und Umsetzung ein besonders bedeutender Schritt. Denn sogar Änderungen von Softwareversionen in der abgeschotteten Infrastruktur können organisatorisch aufwändig sein, sodass für die folgenden Darstellungen nicht immer die neuesten Versionen der betrachteten Software zur Verfügung stehen — ein Umstand, der die realistischen Rahmenbedingungen der laufenden Statistikproduktion widerspiegelt. Um dennoch langfristig leistungsstark zu bleiben, wurde die neue Infrastruktur von Beginn an zukunftsorientiert konzipiert und bietet moderne Software auf einer deutlich erweiterten Hardwarebasis.

3.1 Ausgangslage

Das Hauptwerkzeug in der Statistikproduktion des Statistischen Bundesamtes ist die kommerzielle Analysesoftware **SAS 9.4**, die auf dedizierten Servern bereitgestellt wird.¹

¹Da SAS bereits langjährig eingesetzt wird, ist für die kommenden Performanzvergleiche zu beachten, dass die SAS-Server nicht über die neueste Hardware verfügen. SAS wurde in 2025 auf

SAS 9.4 verarbeitet Daten überwiegend zeilenorientiert und belastet den Arbeitsspeicher daher nur gering – ein entscheidender Vorteil in der amtlichen Statistik, da auch große Datenmengen mit geringeren Hardwareanforderungen verarbeitet werden können. Für viele Anwendungsfälle ist jedoch die spaltenbasierte Datenverarbeitung effizienter. In R sind neuere Verfahren verfügbar, die moderne Prozessor- und Arbeitsspeicher gezielt ausnutzen, können die Laufzeiten gegenüber SAS erheblich verkürzen (siehe Absatz 4 und Absatz 5).

Im FDZ Bund ist — neben SAS — die kommerzielle Software *Stata* das am stärksten nachgefragte Auswertungswerkzeug. *Stata* wird in vielen wissenschaftlichen Fachrichtungen genutzt, da sie ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse eingesetzt werden kann, gleichzeitig aber spezialisierte Verfahren, insbesondere für ökonometrische Analysen, bereitstellt. Bei großen Datenmengen stößt *Stata* jedoch an seine Grenzen, da Daten vollständig in den Arbeitsspeicher geladen werden müssen, und nur ausgewählte Operationen erlauben die parallelisierte Datenverarbeitung. Durch die manuelle Variablenauswahl lassen sich größere Datensätze bearbeiten, der Speicherbedarf bleibt aber begrenzend. Bisher waren die GWAPs auf die Single-Core-Version von *Stata* mit begrenztem RAM beschränkt, wodurch viele Produkte des FDZ Bund ohne Datenzuschnitt an den GWAPs nicht bearbeitet werden konnten. Leistungsfähigere Server standen vor der Bereitstellung des OnSite-Servers lediglich in der KDFV zur Verfügung.

3.2 Anforderungen an die Analyseinfrastruktur

Damit eine moderne Infrastruktur die technischen Herausforderungen des Statistischen Bundesamtes und FDZ Bund adressiert, muss sie ein breites Spektrum an Datenverarbeitungsmethoden mit hoher Performanz nutzerfreundlich bereitstellen.

Die eingesetzte Infrastruktur muss skalierbar sein und die Verarbeitung wachsender Datenmengen zuverlässig mit den vorhandenen Rechenkapazitäten ermöglichen, sodass die steigenden Datenverarbeitungsbedarfe gedeckt werden können. Um eine hohe Reaktionsfähigkeit und eine reibungslose GWAP- bzw. KDFV-Nutzung im FDZ Bund sicherzustellen, sollten die Systeme kurze Rechenzeiten auf dem aktuellen Stand der Technik ermöglichen – und idealerweise Auswertungen großer Datenmengen in Echtzeit (d.h. innerhalb weniger Sekunden) ausführen können.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Systeme ist eine hohe Nutzerfreundlichkeit. Moderne Interfaces und eine nachvollziehbare Programmiersyntax müssen sicherstellen,

Version 9.4M8 aktualisiert.

dass die Infrastruktur für verschiedene Fachstatistiker/-innen oder Forschende diverser Fachrichtungen leicht zugänglich ist. Dabei ist zu beachten, dass Nutzerfreundlichkeit auch den Gesamtaufwand der Datenauswertung reduziert, da neben der Rechenzeit auch die Entwicklungszeit betrachtet werden muss (Gomolka, Blaschke und Hirsch (2021)).

Auch die Einrichtbarkeit und Wartungsaufwände der Analysesysteme in der abgeschotteten Systemarchitektur des Statistischen Bundesamtes spielen eine entscheidende Rolle für den stabilen Einsatz in der Statistikproduktion und Verfügbarkeit für die Wissenschaft im FDZ Bund.

3.3 R-Server des Statistischen Bundesamtes

Die *Statistiksoftware R* ist bekannt als die native Programmiersprache in der Statistik und in den Datenwissenschaften. Dadurch weist R eine hohe anwenderorientierung und fokussiert sich auf Datenverarbeitung, -auswertung und -visualisierung.

Als Open-Source-Software erfreut sich R einer großen internationalen Gemeinschaft, die die Grundfunktionen von R durch mehr als 20 000 *R-Pakete* erweitert.¹² Passend zu den Anforderungen aus Absatz 3.2 ist darunter ein breites Spektrum an Datenverarbeitungsmethoden, von hochperformanten Werkzeugen bis hin zu Verbesserungen der Nutzererfahrung. Da R frei verfügbar ist, wird es an Universitäten weit verbreitet eingesetzt, und zahlreiche Schulungsmaterialien stehen zur Verfügung. Viele Mitarbeitende des Statistischen Bundesamtes und Gastwissenschaftler/-innen am FDZ Bund verfügen daher bereits über R-Kenntnisse oder können sich diese leicht aneignen. Dadurch erfreut sich R auch steigender Beliebtheit in der amtlichen Statistik, wie das Wachstum der Gemeinschaft “The Use of R in Official Statistics” belegt.¹³

Bereits seit Jahren steht im Statistischen Bundesamt ein Server für *R* und *Python* zur Verfügung, der für die Datenverarbeitung in der Statistikproduktion sowie im KDFV des FDZ Bund genutzt wurde.

Seit Januar 2025 konnte der R- und Python-Server signifikant erweitert werden. Verwendet wird die kommerziell unterstützte *Posit Workbench*, da sie wesentliche Funktionen für kollaboratives Arbeiten und Skalierbarkeit bietet und den Betrieb der Systeme unterstützt. Zusätzlich wurden die Systemressourcen deutlich ausgebaut (siehe Tabelle 1) und insbesondere Grafikkarten bieten ganz neue Anwendungsfälle.

¹² Aktuell sind offiziell 23 035 Pakete auf CRAN verfügbar. S. <https://cran.r-project.org/index.html>

¹³ <https://r-project.ro/conference2025.html>

Tabelle 1

Ausbau des R-Server des Statistischen Bundesamtes (Januar 2025)

Komponente	Vorher	Nachher
Anzahl Server	1	10
Arbeitsspeicher	700 GB	je 1 TB
Kernanzahl	72	je 96
Kerntakt	tba	je tba
Grafikkarte	keine	je 2x A6000 (je 48 GB VRAM)

Die Bereitstellung der aktuellsten R-Version und moderner R-Pakete in einer nutzerfreundlichen Oberfläche führt dazu, dass moderne Werkzeuge für Datenverarbeitung, -auswertung und -visualisierung leicht zugänglich sind. Dadurch wird das System aktuell von über 200 aktiven Nutzende verwendet.

3.4 OnSite-Server des FDZ Bund

Seit November 2025 steht der sogenannte [OnSite-Server](#) exklusiv im FDZ Bund für alle OnSite-Nutzungen bereit. Er bietet dem FDZ Bund dedizierte Stata- und R-Server mit umfangreichen Analysekapazitäten für jede Nutzung an den GWAP sowie der KDFV. Alle Analyseserver sind über schnelle Direktverbindungen an einen Netzwerkspeicher angebunden, sodass R und Stata nahtlos kombiniert werden können.

Stata/MP ist nun einheitlich auf leistungsstarken Multi-Core-Servern verfügbar. Zudem steht erstmals R für OnSite-Nutzungen bereit. Der Systemaufbau orientieren sich am zentralen R-Server des Statistischen Bundesamtes, aber die Systeme können nur exklusiv im FDZ Bund genutzt werden.

Die R-Server unterstützen moderne, speichereffiziente Verfahren, mit denen auch Datenmengen oberhalb des Arbeitsspeichers flexibel, stabil und schneller verarbeitet werden können – Details dazu siehe Absatz 4.

4

Datenverarbeitungswerkzeuge

Wir betrachten in diesem Artikel die Performanz von [Datenverarbeitungswerkzeugen](#), d.h. Softwarelösungen, die Daten einlesen, modifizieren, aggregieren, auswerten oder analysieren.¹⁴

¹⁴Das Schreiben von Daten wird nicht vertieft behandelt, da die betrachteten Ergebnistabellen in der Regel klein sind. Die genannten

Wir bezeichnen im Folgenden ein Datenverarbeitungswerkzeug als [hochperformant](#), wenn sie Datenmengen verarbeiten kann, die den verfügbaren Arbeitsspeicher überschreiten, und dabei eine flexible und effiziente Nutzung der Ressourcen ermöglicht. Denn für die Skalierung auf größere Datenmengen ist ein Wechsel von der vollständigen Verarbeitung im RAM zur flexiblen Auslagerung von Daten nötig. Zwar erlaubt die RAM-Verarbeitung schnellen Zugriff, doch das Einlesen beansprucht einen Großteil der Laufzeit, und der verfügbare Arbeitsspeicher ist meist begrenzt. Geeignete Software und moderne Hardware ermöglicht heute eine sehr schnelle Verarbeitung von Datenmengen oberhalb des RAMs.

4.1 Klassische Methoden in R

Die Kernfunktionen von R (sog. [Base R](#)) bieten grundlegende Datenverarbeitungswerkzeuge, die für Einsteiger oder in stark abgeschotteten Infrastrukturen zweckdienlich sind. Base R ist heutzutage jedoch weder in Benutzerfreundlichkeit noch in Performanz zeitgemäß. Diese Lücke wird durch eine Vielzahl von R-Paketen geschlossen, wie die folgenden hervorragenden R-Pakete zeigen.

- › [data.table](#) (Barrett u. a. 2024): Ein ausgereiftes R-Paket, das die Datenverarbeitung deutlich schneller macht als Standard-R-Funktionen. Es nutzt den verfügbaren Arbeitsspeicher besonders effizient und ist seit vielen Jahren bewährt. Die Syntax orientiert sich an der R-Basisyntax, erfordert aber spezielle Kenntnisse. Solange die Daten in den Arbeitsspeicher passen, ist `data.table` in den meisten Fällen die performanteste klassische Lösung.
- › [tidyverse](#) (Wickham u. a. 2016): Ein Ökosystem von R-Paketen, das besonders auf einfache Bedienung und Lesbarkeit des Codes ausgelegt ist. Die Programmiersyntax (`dplyr`-Syntax) (s. Tabelle 3) orientiert sich an menschlicher Sprache und macht den Code auch für

Lösungen sind dennoch beim Schreiben effizient. Aufgrund externer Abhängigkeiten werden Datenbanksysteme und Spark nicht berücksichtigt. Der Fokus liegt auf Standard-R-Nutzende, die mit den üblichen R-Werkzeugen vertraut sind.

Tabelle 2

OnSite-Server des FDZ Bund: Spezifikationen (November 2025)

Komponente	Umfang
Stata-Server	3
R-Server	6
Arbeitsspeicher	je 512 GB
Kernanzahl	je 16
Kerntaktfrequenz	je 3.1 GHz

Einsteiger gut verständlich. Auch ein eigener Datenleser `readr` ist inbegriffen. Diese nutzerfreundliche Syntax ist so beliebt, dass sie von vielen anderen R-Paketen übernommen wurde. Für mittlere Datenmengen, die in den Arbeitsspeicher passen, ist `tidyverse` eine ausgewogene Wahl zwischen Nutzerfreundlichkeit und Performanz.

- › [collapse](#) (Krantz 2024): Ein spezialisiertes R-Paket für schnelle statistische Berechnungen und Datentransformationen. Es kombiniert hohe Performanz mit einem breiten Funktionsumfang für komplexe Datenanalysen. Collapse ist besonders effizient bei Aggregationen und Gruppierungsoperationen und bietet dabei eine konsistente Syntax.

4.2 Hochperformante Methoden in R

Ab mittleren Datenmengen (relativ zu CPU und RAM) ist die nachfolgend beschriebene [Variablenselektion](#) eine oft notwendige [Best Practice](#), die direkt spürbare Performanzgewinne birgt. Darüberhinaus kann die Datenaufteilung kombiniert mit sog. Lazy-Computation gewinnbringend sein:

- › [Variablenselektion](#): Beim Einlesen von Daten ist die Auswahl der benötigten Variablen in der Einlesefunktion eine wesentliche Best Practice (besonders für klassische Methoden, da dies das Risiko für RAM-Abbrüche und Wartezeiten deutlich reduziert). Das Einlesen zunächst aller Daten (ggf. mit Variablenselektion zu einem späteren Zeitpunkt) verursacht unnötige Wartezeiten und Ressourcenbelegung und kann zu Abbrüchen führen. Auch Stata profitiert von einer Beschleunigung um 39,9 % in R und 33,9 % laut Gomolka, Blaschke und Hirsch (2021).
- › [Datenaufteilung](#): Wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, um die benötigten Daten einzulesen, kann eine Aufteilung auf mehrere RAM-gerechte Datenpakete helfen. Für klassische Methoden wird dies mit mehrfacher Variablenselektion kombiniert. Die folgenden hochperformanten Techniken können auch direkt mehrere Dateien nutzen, ohne dass die Datensätze manuell zusammengeführt werden müssen.

- › [Lazy-Computation](#): Ohne dass Nutzende ihren Code verändern müssen, speichert die Lazy-Computation geplante Datenverarbeitungsschritte im Hintergrund, ohne sie sofort auszuführen. Erst wenn ein konkretes Ergebnis abgefragt wird, führt das System die Berechnung durch. Dadurch werden nur die tatsächlich benötigten Daten verarbeitet und unnötige Schritte vermieden – ohne dass der Nutzende seinen Code ändern muss. z. B. durch `Lazy-Computation[~lazy]` – ohne dass eine manuelle Variablenauswahl erforderlich ist (siehe Absatz 4).

Das Datenformat [Apache Parquet](#) ist ein spaltenbasiertes, komprimiertes Open-Source-Format, das speziell für effiziente Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen entwickelt wurde. Durch seine Struktur ermöglicht Parquet den schnellen Zugriff auf einzelne Variablen und reduziert gleichzeitig den Speicherbedarf erheblich. Gomolka, Blaschke und Hirsch (2021) zeigten im Kontext der Forschungsdatenzentren massive Geschwindigkeitsgewinne mit Parquet, sodass im FDSZ bereits standardmäßig Parquet-Dateien angeboten werden.

Für die hochperformante Verarbeitung von Datenmengen oberhalb des RAMs betrachten wir die folgenden Werkzeuge, die in Form von R-Paketen verfügbar sind:

- › [arrow](#) (Richardson u. a. 2024): Ein C++-basiertes R-Paket, das speziell für die Arbeit mit großen Datensätzen entwickelt wurde. Es ermöglicht die Verarbeitung von Daten, die größer als der verfügbare Arbeitsspeicher sind, durch intelligente Datenaufteilung und Parallelisierung. Arrow ist optimal auf das Parquet-Dateiformat abgestimmt und kann Berechnungen automatisch optimieren (Lazy-Computation). Damit ist Arrow besonders geeignet für Datensätze, die mehrere Gigabyte oder sogar Terabyte umfassen.
- › [duckdb](#) (Mühleisen und Raasveldt 2024): Ein eingebettetes Datenbanksystem, das ohne separaten Datenbankserver direkt in R genutzt werden kann. Es verarbeitet Daten spaltenweise, was besonders bei analytischen Abfragen auf großen Datensätzen sehr schnell ist. DuckDB nutzt die bekannte SQL-Syntax für Daten-

Tabelle 3

Exemplarische Auswertung des BTP in dplyr-Syntax.

Nr.	Befehl	Beschreibung
1	<code>ergebnis <-</code>	<u>Speichert die Fallzahl pro Jahr und Statistik des BTP</u>
2	<code> read_csv('daten/btp/daten.csv') ></code>	Einlesen des BTP im CSV-Format
3	<code> group_by(jahr) ></code>	Gruppiert die Daten nach Jahren
4	<code> summarize(</code>	Aggregiere die Daten auf eine Beobachtung pro Gruppe:
5	<code> g = sum(str_detect('g', verk)),</code>	Zählt in jeder Gruppe die Fälle mit 'g' in verk,
6	<code> k = sum(str_detect('k', verk))</code>	Zählt in jeder Gruppe die Fälle mit 'k' in verk
7	<code> #, ...</code>	usw.
8	<code>)</code>	

abfragen und kann nahtlos mit Arrow-Daten zusammenarbeiten. Das System verwaltet den Arbeitsspeicher intelligent und kann auch Daten verarbeiten, die größer als der verfügbare RAM sind.

- **polars** (Shima, Bacher und u.a. 2024): Ein Rust-basiertes R-Paket, das durch die Programmiersprache Rust besonders effizient arbeitet. Es bietet sowohl eine Python-orientierte Syntax als auch eine dplyr-kompatible Variante (tidypolars), die für R-Nutzende vertrauter ist. Polars nutzt moderne Optimierungstechniken und ist für sehr große Datensätze ausgelegt. Die Rust-Implementierung sorgt für hohe Geschwindigkeit bei gleichzeitig sparsamer Nutzung der Systemressourcen.

4.3 Externe Benchmarks

Veröffentlichte Benchmarks können abweichenden Ergebnisse erzeugen.^{[5][6][7]} Daher ist die Untersuchung in der eigener Infrastruktur mit relevanten Anwendungsfällen (insbesondere Datenmengen) und den verfügbaren Software-Versionen gewinnbringend. Die auf den Servern des Statistischen Bundesamtes und des FDZ Bund verfügbaren R-Paket-Versionen können aus organisatorischen Gründen nicht flexibel angepasst werden, da die Installation neuer Pakete ausschließlich auf Antrag über das R-Betriebsteam erfolgt (in der Regel innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen). Die zum Zeitpunkt des in Absatz 5 dargestellten Performanzvergleichs verfügbaren Versionen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt. Entscheidend ist bei der Versionswahl nicht das absolute Performanz-Optimum, sondern eine Version mit langfristig stabiler und verlässlich guter Performance. Ein systematischer Performanzvergleich wird auf dem

OnSite-Server des FDZ Bund für die Anwendungsfälle aus Absatz 2 in Absatz 5 durchgeführt.

5

Performanzvergleich

5.1 Versuchsaufbau

Um zwischen den in Absatz 4 vorgestellten Datenverarbeitungsmethoden abzuwägen, haben wir deren Performanz in einem systematischen Vergleich auf dem SAS-Server des Statistischen Bundesamtes und den neuen OnSite-R- und Stata-Servern des FDZ Bund gemessen. Weiterführende Performanzmessung sowie der vollständig reproduzierbare Code sind auf [Opencode](#) verfügbar^[8].

Für die Untersuchung wurden simulierte Einzeldaten in verschiedenen Größen (0,1 %/1 %/10 % der insgesamt 67 Millionen Beobachtungen des BTP) betrachtet. Sie wurden aus öffentlich verfügbaren Informationen generiert und bilden die wesentlichen Strukturen des BTP für unsere Analyse künstlich nach. Abgrenzend zu den im FDZ Bund bereitgestellten Datenstrukturfiles wurden die Testdaten nicht aus echten Mikrodaten abgeleitet. Der simulierte Datensatz ist ausschließlich für technische Testzwecke der nachfolgenden Anwendungsfälle bestimmt:

1. **Fallzahlen** (pro Statistik und Jahr),
2. **Regression** (Einflussfaktoren auf Verlustvorträge).

Um eine zuverlässige Performanz-Messung zu erhalten, wurde jede Datenverarbeitungsmethode dreifach angewandt. Der Vergleich erfolgt anhand der mittleren Messung der **Laufzeit** der Auswertung (real verstrichene Zeit).

^[5] Benchmark von Data.table: <https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/vignettes/datatable-benchmarking.html>
^[6] Benchmark von DuckDB <https://duckdblabs.github.io/db-benchmark/>
^[7] <https://ddotta.github.io/cookbook-rpolars/benchmarking.html>

^[8] www.opencode.de/URL-To-Be-Announced.

Daneben ist der beanspruchte **Arbeitsspeicher** der Auswertung entscheidend, da ein übermäßiger Arbeitsspeicherverbrauch zu Abbrüchen führen kann. Dennoch verzichten wir auf den Bericht einiger RAM-Messungen, da der RAM-Verbrauch nicht realistisch von R gemessen werden kann. Hochperformante Pakete lagern RAM-Operationen auf Rust und C++ aus, sodass die Auslastung nur realistisch auf Ebene des Betriebssystems gemessen werden kann.¹⁹

Der neue OnSite-Server bietet ausreichend **Festplattenspeicher**, aber unnötige Belegung sollte vermieden werden. Feine Abstufungen der Zielgrößen sind für unsere Aufgaben nicht gleichermaßen relevant. Eine Methode, die die betrachteten Auswertungen in unter 10 Sekunden mit weniger als 10 GB Arbeitsspeicher durchführen kann, wird bereits als optimal bewertet. Weitere Optimierungen sind in diesem Fall nicht erforderlich. Falls bereits die gewünschte Performanz erreicht wurde, rückt die Reduktion des Entwicklungsaufwand in den Vordergrund. Entsprechend sind Aspekte wie einfache Anwendbarkeit und Nachvollziehbarkeit – selbst für unerfahrene Nutzende – ausschlaggebend.

5.2 Kleiner Vergleich von R zu SAS und Stata

Um die nachfolgenden Ergebnisse einzuordnen, haben wir die Performanzmessungen auch für 1 % der simulierten BTP-Daten (etwa 700 000 Beobachtungen) in SAS und Stata durchgeführt.

Die Ergebnisse in Tabelle 4 zeigen, dass der umfangreiche Arbeitsspeicher des OnSite-Servers des FDZ Bund nicht ausreicht, um das BTP vollständig in Stata einzulesen, sodass zwingend mit Variablenselektion gearbeitet werden muss. SAS zeigt seine Stärke anhand der geringen Beanspruchung des Arbeitsspeichers, benötigt aber mit etwa 2,3 Minuten pro Auswertung die doppelte Laufzeit gegenüber Stata.

Für 1 % der simulierten BTP-Daten reduzieren die R-Datenverarbeitungsmethoden alle Zielgrößen gegenüber SAS und Stata erheblich (siehe Tabelle 5 und Tabelle 6). Selbst klassische R-Methoden sind um den Faktor 7 schneller und benötigen nur 33 % des Festplattenspeichers. {polars}, {duckdb} und {arrow} lösen die betrachteten Auswertungen sogar

- › in **unter 2 Sekunden** (27-fach schneller),
- › und nur mit **5 GB Festplattenspeicher** (nur ein Sechstel gegenüber SAS und Stata).

Unter den klassischen R-Methoden bietet `data.table` die beste Performanz. Dabei ist wesentlich zu beachten, dass

¹⁹ `bench::mark` kann für Rust-basierte Applikationen RAM nicht zuverlässig messen. S. <https://tidypolars.etiennebacher.com/>.

die Einlesefunktion `fread` direkt die relevanten Variablen auswählt. Dadurch lassen sich unsere Auswertungen um einen Faktor 3 beschleunigen und vor allem der Arbeitsspeicher um ein Tausendfaches reduzieren.

Alle hochperformanten Methoden sind dermaßen effizient, dass die Datenmenge von 800.000 Beobachtungen nicht mehr ausreicht, um zwischen den besten Methoden zu differenzieren. Daher erhöhen wir im nächsten Experiment die Datenmenge auf 8.000.000 Beobachtungen (10% BTP).

Tabelle 4

Baselines in SAS und Stata (anhand 1% des simuliertes BTP)

Software	Anwendung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
SAS	Fallzahl	65 MB	2.4 Min.	33 GB
	Regression	7 MB	2.8 Min.	33 GB
Stata	Fallzahl	33 GB	55,2 Sek.	32 GB
	Regression	33 GB	55,8 Sek.	32 GB

Tabelle 5

Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 1% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{polars}	Parquet	-	3,3 MB	1,0 Sek	4,9 GB
{duckdb}	Parquet	-	4,8 MB	1,5 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	Variablenauswahl	273,7 MB	1,7 Sek	4,9 GB
{data.table}	CSV	Variablenauswahl	42,9 MB	2,5 Sek	13,0 GB
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (gleichmäßig)	229,7 MB	2,8 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	-	272,8 MB	2,8 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	-	230,4 MB	3,8 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	229,9 MB	3,9 Sek	4,8 GB
{data.table}	CSV	-	33,7 GB	7,4 Sek	13,0 GB
{data.table}	CSV	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	50,4 GB	13,6 Sek	10,5 GB

Tabelle 6

Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 1% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	529,7 MB	3,8 Sek	4,8 GB
{dplyr}	CSV	Variablenauswahl	154,8 MB	13,2 Sek	13,0 GB

5.3 Größere Datenmengen in R

[tba: PLOT Laufzeit in Datenmenge der Tools]

Auch für 10 % der simulierten BTP-Daten kann R die beiden betrachteten Auswertungen in Echtzeit mit minimalem Arbeitsspeicher beantworten (siehe Tabelle 7 und Tabelle 8). Die Auswertungsmethoden mit der höchsten Performanz nutzen alle das {parquet} und erreichen:

1. {arrow} benötigt nur 4,7 Sekunden und 230 MB Arbeitsspeicher,
2. {duckdb} benötigt nur 5,1 Sekunden und 4,7 MB Arbeitsspeicher.

[tba: Plot der Performanz unterschiede]

Unerwarteterweise ist die Laufzeit von polars für diese Datenmenge mit 1,2 Minuten weit abgeschlagen, obwohl dasselbe Auswertungsskript für kleinere Datenmengen immer die geringste Laufzeit aufwies. Da {polars} das jüngste der betrachteten R-Packages ist, vermuten wir Performanzprobleme in der vorliegenden Version 1.0.1¹⁰. Zudem hat es noch größere Entwicklungsaufwände beansprucht, da der an Python angelehnte Syntaxstil deutlich von üblicher Programmierung in R abweicht. Öffentliche Hilfestellung bezieht sich hauptsächlich auf Python (oder Rust), was sich in den Antworten der KI-Chatassistenten widerspiegelt.

Klassische Methoden kommen bei der betrachteten Datenmenge bereits an ihre Grenzen. Falls in data.table unbedacht der vollständige Datensatz eingelesen wird, werden in unserem Anwendungsfall die verfügbaren 512 GB Arbeitsspeicher vollständig beansprucht. Schon wenn klassische Methoden auf Datenmengen von ca. 25-33% des verfügbaren Arbeitsspeichers angewandt werden, ist somit deutlich mehr Erfahrung der Nutzenden notwendig, um die relevanten Variablen manuell geschickt zu selektieren unter Beobachtung des Arbeitsspeicherverbrauchs.

Somit kommen wir insgesamt zu dem Ergebnis, dass {arrow} kombiniert mit {parquet} für die Bewältigung unserer Aufgaben die beste Datenverarbeitungsmethode ist, da die Methodik hervorragende Performanz und zugleich hohe Nutzerfreundlichkeit bietet. Im Detail haben uns der folgenden Mehrwerte überzeugt:

1. Für die relevanteste Datenmenge von 8 Mio. Beobachtungen zeigte {arrow} die geringsten Laufzeiten unter 5 Sekunden, was der Fachstatistik Antworten auf Sonderanfragen in Echtzeit er-

möglicht und der Wissenschaft alle denkbaren explorativen Analysen auszuweiten.

2. auch die Nutzererfahrung gefiel uns mit {arrow} am besten und somit waren die einhergehenden Entwicklungsaufwände gegenüber den Anderen Methoden am geringsten.
3. {arrow} verwendet die anschauliche {tidyverse} Syntax nativ. Vorhandener Code lässt sich zum Großteil änderungsfrei und ohne Performanzverluste auf {arrow} übertragen. {duckdb} kann bei Kenntnissen in SQL zu bevorzugen sein und {polars} mit Erfahrungen in Python.
4. Beide Anwendungen ließen sich in unter 20 nachvollziehbaren Zeilen in {arrow} programmieren.¹¹
5. Obwohl nicht alle Features aus {tidyverse} für {arrow} verfügbar sind, ließ sich bisher immer eine Lösung finden, um die gewünschte Auswertung umzusetzen, bspw. durch Kombination mit {duckdb} oder andere Funktionsaufrufe.
6. {arrow} spart ausreichend Arbeitsspeicher (mit Verbrauch unter 1 GB) (tba: Fußnote zu duckdb/polars). Der Arbeitsspeicherverbrauch von {arrow} ist in unserer Auswertung nahezu konstant abhängig von der Datenmenge, sodass {arrow} leicht auf noch größere Datenmengen skalieren kann
7. Dadurch das {arrow} die Nutzung auch von mehreren {parquet} Dateien unterstützt spart gegenüber CSV mind. 50% der Festplatte (für das reale BTP sogar 80%+) und ermöglicht schnelle Nutzung auch von Datenmengen überhalb des verfügbaren Arbeitsspeichers.

[tba: Plot RAM-Bedarf abhängig von der Datenmenge]

6

Ergebnis für das vollständige BTP

Anwendung der besten Methode auf die echten Daten des vollständige BTP ergibt:

- › Performanz von {arrow} Fallzahlen (ein paar Sekunden) und Regression (Sekunden)
- › leicht lesbar in {arrow}

6.1 Ergebnis

[Ergebnistabelle Fallzahl, ggf. als Heatmap]

¹⁰ Das R-Package {polars} Version 1.0.1 war nur der erste Minor Release nach einer kompletten Überarbeitung. Inzwischen sind 5 neuere Major Releases mit diversen Performanz-Verbesserungen verfügbar.

¹¹ www.opencode.de/URL-To-Be-Announced.

Tabelle 7

Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 10% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (gleichmäßig)	229,9 MB	4,7 Sek	48,8 GB
{duckdb}	Parquet	-	4,7 MB	5,1 Sek	49,4 GB
{arrow}	Parquet	Variablenauswahl	702,1 MB	7,5 Sek	49,4 GB
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	4,7 MB	11,7 Sek	48,1 GB
{arrow}	Parquet	-	230,4 MB	17,0 Sek	49,4 GB
{arrow}	Parquet	-	701,2 MB	20,6 Sek	49,4 GB
{data.table}	CSV	Variablenauswahl	427,5 MB	23,6 Sek	130,2 GB
{polars}	Parquet	-	3,3 MB	1,2 Min	49,4 GB
{data.table}	CSV	-	336,0 GB	2,2 Min	130,2 GB
{data.table}	CSV	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	506,4 GB	5,0 Min	104,6 GB

Tabelle 8

Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 10% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	782,1 MB	5,2 Sek	48,1 GB
{dplyr}	CSV	Variablenauswahl	1,5 GB	1,9 Min	130,2 GB

-> Zukünftige Nutzung für MDR wird umgesetzt.

[Model Summary?]

6.2 Vergleich zu SAS, (Stata), Datatable

- › Ergebnis in SAS
- › (optional) Datatable ohne selektives Einlesen führt zu RAM Crash (RAM-Fehler?)
- › (optional) Datatable Sel.

Real world application unserer Ergebnisse auf das Echte BTP

Ergebnis für gesamten Datensatz

-> Größere Speicherreduktion, da das echte BTP mehr fehlende Werte enthält, als anhand der externen Daten angenommen.

7

Fazit

Wir kommen zu dem Schluss, dass eine Datenhaltung im Parquet-Format für Datenverarbeitungen bzw. -auswertungen in der Statistikproduktion und im FDZ Bund gewinnbringend eingesetzt werden kann. Es reduziert den notwendigen Festplattenspeicher stark und mehrere R-Pakete (arrow, duckdb und polars) sind

in der Lage Daten im Parquet-Format sehr schnell zu verarbeiten. In unserer Untersuchung bot das R-Paket arrow die beste Nutzererfahrung, sodass auch die Entwickleraufwände am geringsten waren.

Daher empfehlen wir, eine Datenhaltung im Parquet-Format und eine Datenverarbeitung in R in der amtlichen Statistik und dem FDZ Bund zu erproben und bei positivem Ausgang zu etablieren. Denn unsere Untersuchung demonstriert, dass dadurch relevante analytische Fragestellungen anhand großer Datenmengen in Echtzeit ressourcenschonend beantwortet werden können.

7.1 Auswirkung auf IT-Infrastruktur und -Beratung

- › Fokus auf Hardware und Software mit größtem Mehrwert (weniger RAM und R anstatt Spark, GPUs, Datenbanken, Cloud, ...)
- › Fokus auf Maintainance und Patching von R, Parquet und hier genannte Packages {arrow}, {duckdb}, {polars}
- › Etablierung dieser Softwarelösungen kann langfristig...
 - › die Hardwareanforderungen reduzieren
 - › die Analysesoftwarevielfalt verschlanken, somit Beschaffungen einsparen (besserer Ausdruck?)
- › Schulungsangebot benötigt für “hoch-performante Auswertungen in R”
- › eigener Beitrag zu Open Source entscheidend, um die Etablierung zu fördern.

7.2 Auswirkungen auf die Statistikproduktion

- › Steigerung der Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit
- › (Vorsichtig!? Annette, lieber weg oder rein?) Vereinfachung der Statistikproduktion, durch leicht nachvollziehbaren Code und Fokus auf Wissensaufbau in R
- › Aufbau eines Datenbestands in Parquet
- › Anwendung auf weitere Produkte
 - › Überarbeitung des BTP
 - › Mindeststeuer (oder?)
 - › DRG
 - › TPP 2

7.3 Auswirkungen auf das FDZ Bund

- › Berücksichtigung in Mustersyntaxen und Nutzendenberatung im FDZ Bund. Teilen von Code-Snippets und Templates fördern.
- › mögliche Vereinfachung der Betreuung (Fokus auf R, Reduktion von Performanz- und Programmierproblemen)
- › Bereitstellung von Parquet in geeigneter Aufteilung empfohlen
- › Erprobung im FDZ Bund Vorbild für andere Forschungsdatenzentren
- › Optimierung von Hardware und Software Angebot

7.4 Auswirkung auf die Wissenschaft

- › Verwendung von R bietet am FDZ Bund einen deutlichen [Wettbewerbsvorteil in der emp. Forschung](#). Lediglich R ist (am GWAP und via KDFV) am FDZ Bund in der Lage große Datenmengen innerhalb von Sekunden zu analysieren und Datenmengen überhalb des verfügbaren Arbeitsspeicher, wie das BTP, ohne vorherige Variablenselektion auszuwerten.
 - › Vollmaterial kann statt Stichproben angeboten werden. Erleichtert die Betreuung im FDZ Bund und GWAP/KDFV-Verfügbarkeit
 - › mehr explorative oder komplexe Analysen sind in kürzerer Zeit möglich.
- › Dazu ist R als frei verfügbare Open-Source Software leicht zu lernen und {arrow} bietet hoch-performante Analysen selbst für R-Basiskenntnisse. Empfehlung an die emp. Wissenschaft, sich verstärkt mit R zu befassen.
- › Für analoge über-RAM-Verarbeitungen bietet Stata aktuell keine Lösung. SAS bietet bei weitem nicht hier gemessene Performanz von R. R hervorragende Möglichkeiten bietet Performanz und Anwenderfreundlichkeit zu übertreffen.

- › Weiteres Vorgehen: [NeSt-Pilotprojekt](#). Aus dem realen Use Case Optimierung der Systemkonfiguration und Beratungsbedarfe identifizieren.

7.5 Schlussbemerkung

Die Analyse großer Datensätze in der amtlichen Statistik und den Forschungsdatenzentren kann von einem signifikanten Performanz-Boost profitieren, wenn die vorgestellten Werkzeuge adaptiert werden. [Arrow](#), [DuckDB](#), [Polars](#) und [Parquet](#) – bieten das Potenzial, die Effizienz erheblich zu steigern und neue Analysemöglichkeiten zu eröffnen.

Der Übergang erfordert jedoch eine [koordinierte Anstrengung](#) von Infrastrukturbetreibern, amtlicher Statistik, Forschungsdatenzentren und Forschenden. Die systematische Wissensaufbau, Dokumentation und Verbreitung von Best Practices wird entscheidend für den Erfolg sein.

Die amtliche Statistik kann von diesen Entwicklungen in mehrfacher Hinsicht profitieren: [schnellere Erkenntnisgewinnung](#), [umfassendere Analysen](#) und [effizientere Ressourcennutzung](#). Dies trägt letztlich zur Stärkung der evidenzbasierten Politik- und Gesellschaftsberatung bei.

Anhang

Inhalte für die Veröffentlichung in Open Code.

Weitere Performancemessungen für kleinere Datenmengen.

Tabelle 9

Benchmarkergebnisse für Fallzahlen (kleine Stichproben des BTP)

Beob.	Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
10.000	{polars}	Parquet	-	3,3 MB	0,4 Sek	492,6 MB
10.000	{data.table}	CSV	Variablenauswahl	4,4 MB	0,7 Sek	1,3 GB
10.000	{arrow}	Parquet	Variablenauswahl	230,7 MB	1,1 Sek	492,6 MB
10.000	{readr}	CSV	Variablenauswahl	9,3 MB	1,2 Sek	1,3 GB
10.000	{arrow}	Parquet	-	229,8 MB	1,6 Sek	492,6 MB
10.000	{duckdb}	Parquet	-	4,7 MB	2,9 Sek	492,6 MB
10.000	{data.table}	CSV	-	3,4 GB	3,6 Sek	1,3 GB
10.000	{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	229,9 MB	4,2 Sek	486,9 MB
10.000	{arrow}	Parquet	-	230,4 MB	4,6 Sek	492,6 MB
10.000	{data.table}	CSV	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	5,1 GB	4,8 Sek	1,0 GB
10.000	{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (gleichmäßig)	229,9 MB	7,1 Sek	483,5 MB
10.000	{readr}	CSV	-	1,7 GB	8,6 Sek	1,3 GB
10.000	{arrow}	CSV	-	27,4 MB	15,7 Sek	1,3 GB
10.000	{data.table}	CSV.GZ	-	4,7 GB	21,2 Sek	421,9 MB
10.000	{base}	CSV	-	9,7 GB	4,9 Min	1,3 GB
1.000	{data.table}	CSV	Variablenauswahl	0,6 MB	0,1 Sek	129,8 MB
1.000	{readr}	CSV	Variablenauswahl	2,7 MB	0,2 Sek	129,8 MB
1.000	{polars}	Parquet	-	3,3 MB	0,4 Sek	48,1 MB
1.000	{data.table}	CSV	-	341,8 MB	0,9 Sek	129,8 MB
1.000	{duckdb}	Parquet	-	4,7 MB	1,1 Sek	48,1 MB
1.000	{arrow}	Parquet	Variablenauswahl	226,2 MB	1,2 Sek	48,1 MB
1.000	{arrow}	Parquet	-	225,3 MB	1,4 Sek	48,1 MB
1.000	{arrow}	CSV	-	3,5 MB	1,5 Sek	129,8 MB
1.000	{data.table}	CSV.GZ	-	491,7 MB	2,7 Sek	42,1 MB
1.000	{data.table}	CSV	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	510,9 MB	2,8 Sek	104,5 MB
1.000	{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	229,9 MB	2,9 Sek	53,5 MB
1.000	{arrow}	Parquet	-	230,4 MB	3,7 Sek	48,1 MB
1.000	{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (gleichmäßig)	229,7 MB	4,0 Sek	50,5 MB
1.000	{readr}	CSV	-	197,4 MB	4,9 Sek	129,8 MB
1.000	{base}	CSV	-	713,4 MB	23,3 Sek	129,8 MB

Tabelle 10

Benchmarkergebnisse für Regression (kleine Stichproben des BTP)

Beob.	Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
10.000	{dplyr}	CSV	Variablenauswahl	17,6 MB	1,3 Sek	1,3 GB
10.000	{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	459,3 MB	5,0 Sek	486,9 MB
10.000	{dplyr}	CSV	-	1,8 GB	10,8 Sek	1,3 GB
1.000	{dplyr}	CSV	Variablenauswahl	4,2 MB	0,3 Sek	129,8 MB
1.000	{dplyr}	CSV	-	206,9 MB	6,4 Sek	129,8 MB
1.000	{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	452,5 MB	6,8 Sek	53,5 MB

Literatur

-
- Barrett, Tyson u. a. (2024). data.table: Extension of ‘data.frame’. R package version 1.17.8. Erstveröffentlichung: 31.03.2009. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=data.table>.
- Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (2024). Business-Tax-Panel 2013–2019: Metadatenreport Produktionsdaten. Wiesbaden. URL: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/btp_2013-2019_on-site_mdr-prod.pdf.
- Gomolka, Matthias, Jannick Blaschke und Christian Hirsch (2021). Working with Large Data at the RDSC. Technical Report 2021-04. Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank. URL: <https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/research/rdsc/publications/methodology-reports/working-with-large-data-at-the-rdsc-623988>.
- Krantz, Sebastian (2024). collapse: Advanced and Fast Data Transformation in R. R package version 2.1.5. Erstveröffentlichung: 27.02.2019. DOI: [10.5281/zenodo.8433090](https://doi.org/10.5281/zenodo.8433090). URL: <https://sebkrantz.github.io/collapse/>.
- Kristiansen, Annette (2023). „Das Business-Tax-Panel – Ein neuer Datensatz für die Steuerforschung“. In: WISTA – Wirtschaft und Statistik 75.4, S. 33–42. URL: <https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2023/04/business-tax-panel-042023.html>.
- Mühleisen, Hannes und Mark Raasveldt (2024). duckdb: DBI Package for the DuckDB Database Management System. R package version 1.3.2. Erstveröffentlichung: 26.09.2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=duckdb>.
- Richardson, Neal u. a. (2024). arrow: Integration to ‘Apache’ ‘Arrow’. R package version 20.0.0.2. Erstveröffentlichung: 08.08.2019. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=arrow>.
- Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2023). Jahresgutachten 2023/24: Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren. Jahresgutachten. Wiesbaden: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. URL: <https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2023.html>.
- Shima, Tatsuya, Etienne Bacher und u. a. (2024). polars: R Bindings for the ‘polars’ Rust Library. R package version 1.0.1. Erstveröffentlichung: 08.06.2025, <https://github.com/pola-rs/r-polars>, <https://rpolars.r-universe.dev/polars>. URL: <https://pola-rs.github.io/r-polars/>.
- Wickham, Hadley u. a. (2016). „Welcome to the tidyverse“. In: Journal of Open Source Software 4.43. Erstveröffentlichung: 15.09.2016, S. 1686. DOI: [10.21105/joss.01686](https://doi.org/10.21105/joss.01686).
- Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (Okt. 2020). Notwendigkeit, Potenzial und Ansatzpunkte einer Verbesserung der Dateninfrastruktur für die Steuerpolitik. Gutachten. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats. Berlin: Bundesministerium der Finanzen. URL: <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/2020-10-30-gutachten-dateninfrastruktur-steuerpolitik.html>.